HSLU Hochschule Luzern

Dr. Reto Berger

DMATH-CODE

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Frühlingssemester 25

Serie 2

Lernziele

- Sie wissen was ein mehrstufiges Zufallsexperiment ist und können es mit einem Wahrscheinlichkeitsbaum beschreiben.
- Sie verstehen die Unabhängigkeit von Ereignissen.
- Sie können bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten sind in der Informatik essenziell, um Unsicherheiten zu modellieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Künstlichen Intelligenz (Bayessche Netzwerke, Naive Bayes-Klassifikatoren), bei der Fehlerdiagnose (Spam-Filter, medizinische Systeme) sowie in der Spracherkennung und Verarbeitung natürlicher Sprache (Hidden Markov Models). In der Kryptographie helfen sie Angriffe zu analysieren und in der Robotik werden sie für Navigation und Lokalisierung genutzt (Kalman- und Partikelfilter). Zudem ermöglichen sie präzisere Vorhersagen in Empfehlungssystemen (Netflix, Amazon). Diese Konzepte sind essenziell für viele Anwendungen der modernen Informatik.

Frage 1: *Was sind bedingte Wahrscheinlichkeiten?*

Es werden drei faire Würfel geworfen. Ein Spieler kann auf eines der folgenden zwei Ereignisse wetten:

- ***Ereignis A***: Die Summe der Augenzahlen ist maximal neun.
- ***Ereignis B***: Mindestens zwei Würfel zeigen die gleiche Augenzahl.

Aufgabe 1: Auf welches Ereignis sollte gesetzt werden, damit die Gewinnstrategie optimal ist?

$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^3 \Rightarrow |\Omega| = 6^3 = 216$

A: Summe der Koeffizienten von $x^3, \dots, x^9$ in der Erzeugenden Funktion $(x^1+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^3$ ist 81

$\Rightarrow P(A) = 81 \cdot \frac{1}{216} = \underline{\underline{0.375}}$

B: $P(B) = 1 - P(\text{alle verschieden})$

$= 1 - 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{216} = \underline{\underline{0.4444\dots}}$

Aufgabe 2: Ändern sie ihre Gewinnstrategie, wenn Sie überzeugt sind, dass mindestens ein Würfel eine Eins zeigen wird?

$\Omega^* = \Omega \setminus \{\text{keine } 1\} \Rightarrow |\Omega^*| = 6^3 - 5^3 = 91$

A: Summe der Koeffizienten von $x^3, \dots, x^9$ in der E.F. $(x^1+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^3 - (x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^3$ ist 61

$\Rightarrow P(A) = 61 \cdot \frac{1}{91} = \underline{\underline{0.6703\dots}}$

B: $P(B) = 1 - P(\text{alle verschieden})$ $\quad \underline{1}\,\underline{*}\,\underline{*} + \underline{*}\,\underline{1}\,\underline{*} + \underline{*}\,\underline{*}\,\underline{1}$

$= 1 - 3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{1}{91} = \underline{\underline{0.3406\dots}}$

Zusätzliche Informationen zum Ausgang eines Zufallsexperiments können also die Wahrscheinlichkeiten verändern.

Definition 1: Sei P eine Wahrscheinlichkeitsfunktion zu einem Zufallsexperiment mit Ergebnismenge $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$.

Wenn bekannt ist, dass bei diesem Zufallsexperiment nur noch Ergebnisse aus einem Ereignis $E \subset \Omega$ vorkommen, dann heisst die Zahl

$$P(\omega|E) = \frac{P(\omega \cap E)}{P(E)}$$

Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis ω ***unter der Bedingung*** E.

- Die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(\cdot|E)$ ordnet also nur noch den Ergebnissen $\omega \in E$ positive Wahrscheinlichkeiten zu.
- Für alle Ergebnisse $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m \in E$ gilt

$$P(\omega_1|E) + P(\omega_2|E) + \ldots + P(\omega_m|E) = 1$$

- Es gilt $P(\omega \cap E) = P(E) \cdot P(\omega|E)$.

Um das besser zu verstehen, betrachten wir ein einfaches Beispiel:

Ein Zufallsgenerator gibt uniform eine der Zahlen $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ zurück. Wenn die Bedingung $E = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ gegeben ist, dann gilt:

- $$P(2) = P(E) \cdot P(2\,|\,E) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \implies P(2\,|\,E) = \frac{1/10}{1/2} = \frac{1}{5}$$
  $$P(4) = P(E) \cdot P(4\,|\,E) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \implies P(4\,|\,E) = \frac{1/10}{1/2} = \frac{1}{5}$$
  $$P(6) = P(E) \cdot P(6\,|\,E) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \implies P(6\,|\,E) = \frac{1/10}{1/2} = \frac{1}{5}$$
  $$P(8) = P(E) \cdot P(8\,|\,E) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \implies P(8\,|\,E) = \frac{1/10}{1/2} = \frac{1}{5}$$
  $$P(10) = P(E) \cdot P(10\,|\,E) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10} \implies P(10\,|\,E) = \frac{1/10}{1/2} = \frac{1}{5}$$

Es kann auch vorkommen, dass zusätzliche Information zu einem Zufallsexperiment eine Wahrscheinlichkeit nicht verändert:

- $$P(\text{3er-Zahl}) = \frac{3}{10} \quad \text{aber} \quad P(\text{3er-Zahl}\,|\,E) = \frac{1/10}{5/10} = \frac{1}{5}$$
  $$P(\text{5er-Zahl}) = \frac{2}{10} \quad \text{aber} \quad P(\text{5er-Zahl}\,|\,E) = \frac{1/10}{5/10} = \frac{1}{5}$$

ω	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(\cdot)$	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
$P(\cdot\|E)$	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2

Definition 2: Zwei ***Ereignisse A und E*** heissen ***unabhängig***, wenn

$$P(A|E) = P(A)$$

gilt. Die Information E verändert also für das Ereignis A die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|E)$ nicht. Daraus folgt für unabhängige Ereignisse die Produktregel

$$P(A \cap E) = P(E) \cdot P(A|E) = P(E) \cdot P(A) = P(A) \cdot P(E)\,.$$

Aufgabe 3: Es seien A und E zwei unabhängige Ereignisse. Begründen Sie mit einer kurzen Rechnung, dass dann auch $P(E|A) = P(E)$ gilt.

$$P(E|A) = \frac{P(E \cap A)}{P(A)} = \frac{P(E) \cdot P(A)}{P(A)} = P(E)$$

Aufgabe 4: Ein fairer roter und fairer blauer Würfel werden gemeinsam geworfen. Sind die zwei Ereignisse

$A = \{$rote Augenzahl ist ungerade$\}$

$B = \{$Summe der zwei Augenzahlen ist ungerade$\}$

unabhängig? Begründen Sie! ja, weil

$A = \{11, 21, 31, 41, 51, 61, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 15, 25, 35, 45, 55, 65\}$

$B = \{21, 41, 61, 12, 32, 52, 23, 43, 63, 14, 34, 54, 25, 45, 65, 16, 36, 56\}$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{9/36}{18/36} = \frac{9}{18} = P(B)$$

Aufgabe 5: Eine faire Münze wird zehn Mal geworfen. Mit H bezeichnen wir das Ereignis, dass mindestens neun Mal Kopf erscheint. Bestimmen Sie für die folgenden Ereignisse E je die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(H|E)$:

a) $E = \{$Der erste Wurf ist Kopf$\}$ K_____

b) $E = \{$Der erste Wurf ist Zahl$\}$ Z_____

c) $E = \{$Die ersten drei Würfe sind Kopf$\}$ KKK_____

d) $E = \{$Es werden mindestens acht Köpfe geworfen$\}$ 8×K ∨ 9×K ∨ 10×K

$\Omega = \{K, Z\}^{10}$

$\Rightarrow |\Omega| = 2^{10}$

$|E| = 2^9,\ |E \cap H| = \frac{9!}{1!\,8!} + \frac{9!}{0!\,9!} = 9 + 1 = 10 \overset{a)}{\Rightarrow} P(H|E) = \frac{10/2^{10}}{2^9/2^{10}} = \frac{10}{2^9}$

$|E| = 2^9,\ |E \cap H| = \frac{9!}{0!\,9!} = 1 \overset{b)}{\Rightarrow} P(H|E) = \frac{1/2^{10}}{2^9/2^{10}} = \frac{1}{2^9}$

$|E| = 2^7,\ |E \cap H| = \frac{7!}{1!\,6!} + \frac{7!}{0!\,7!} = 7 + 1 = 8 \overset{c)}{\Rightarrow} P(H|E) = \frac{8/2^{10}}{2^7/2^{10}} = \frac{8}{2^7}$

$|E| = \frac{10!}{2!\,8!} + \frac{10!}{1!\,9!} + \frac{10!}{0!\,10!} = 45 + 10 + 1 = 56,\ |E \cap H| = \frac{10!}{1!\,9!} + \frac{10!}{0!\,10!} = 10 + 1 = 11 \overset{d)}{\Rightarrow} P(H|E) = \frac{11/2^{10}}{56/2^{10}} = \frac{11}{56}$

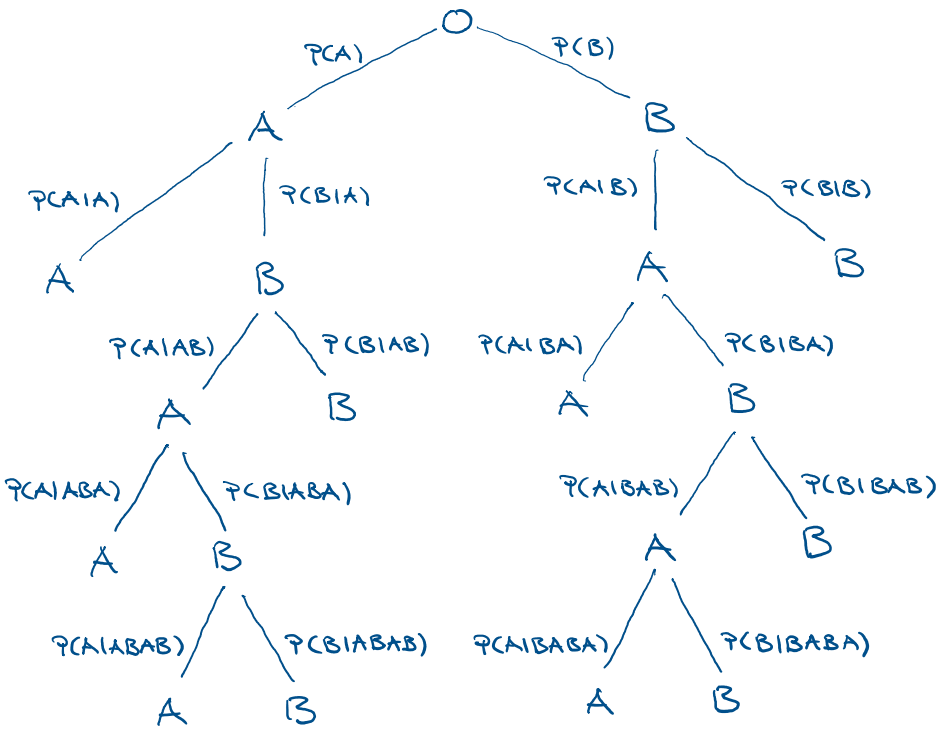
Frage 2: *Was sind mehrstufige Zufallsexperimente?*

Oft kann ein Zufallsexperiment in ***mehrere gekoppelte*** Zufallsexperimente zerlegt werden.

In der ersten Serie haben wir die Ergebnismenge für das Zufallsexperiment aufgeschrieben, in dem zwei Personen A und B ein Tennisturnier austragen. Die Spielregel war: ***Diejenige Person, die zuerst 2 Spiele nacheinander oder zuerst insgesamt 3 Spiele gewinnt, ist Turniersieger.***

Die uniforme Wahrscheinlichkeitsfunktion auf dieser Ergebnismenge entspricht kaum einer realen Situation. Viel mehr wird das einzelne Spiel zwischen A und B den Turnierverlauf bestimmen, also die Wahrscheinlichkeit P, dass A ein Spiel gegen B gewinnt.

Damit ist das ganze Turnier eine Koppelung von vielen Spielen und jedes Spiel ist ein Zufallsexperiment. Den Ablauf des Turniers, also das ***mehrstufige Zufallsexperiment***, können wir in einem sogenannten ***Wahrscheinlichkeitsbaum*** darstellen:



- Die ***Knoten des Baum*** repräsentieren die Spielzwischenstände des Turniers.
- Die ***Blätter des Baum*** repräsentieren die Ergebnisse des Turniers.
- Alle ***Kanten des Baum*** können wir mit den entsprechenden bedingten Wahrscheinlichkeiten ***P*(Knoten *B*|Knoten *A*)** gewichten.
- Mit der ***Produktregel*** für bedingte Wahrscheinlichkeiten können wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion für Ergebnisse des Turniers (für die Blätter des Baum) berechnen.

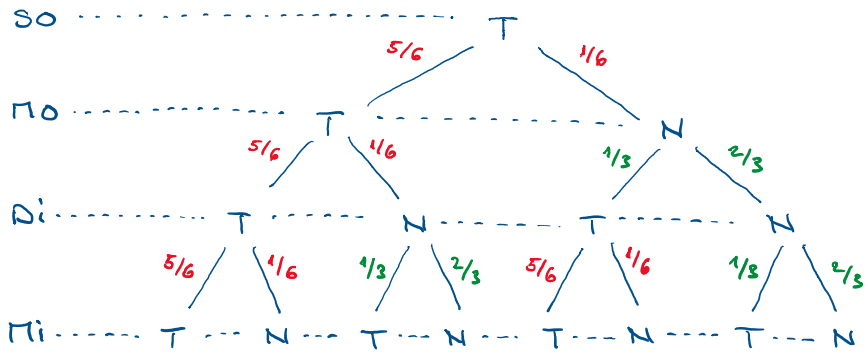
Aufgabe 6: Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A das Turnier gewinnt, wenn $P(A) = 0.6$ gilt.

$$
\begin{aligned}
&P(\text{Turniersieger } A)\\
&= P(AA) + P(ABAA) + P(ABABA) + P(BAA) + P(BABAA)\\
&= 0.6^2 + 0.6^3 \cdot 0.4 + 0.6^3 \cdot 0.4^2 + 0.6^2 \cdot 0.4 + 0.6^3 \cdot 0.4^2\\
&= \underline{\underline{0.65952}}
\end{aligned}
$$

Aufgabe 7: An einem Ort gilt die folgende Wetterregel: Ist es heute trocken, dann ist es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{5}{6}$ wieder trocken. Ist es heute nass, dann ist es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$ wieder nass. Heute ist ein trockener Sonntag. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass

a) auch der folgende Mittwoch trocken ist.

b) es bis am Mittwoch mindestens einmal nass war.



a) $$
\begin{aligned}
P(\text{Mi trocken}) &= P(TTT) + P(TNT) + P(NTT) + P(NNT)\\
&= \frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6} + \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{6} + \frac{1}{6}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3} = \underline{\underline{0.708\overline{3}}}
\end{aligned}
$$

b) $$
\begin{aligned}
P(\text{mind. 1x nass}) &= 1 - P(\text{immer trocken})\\
&= 1 - \frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6} = \underline{\underline{0.42129\ldots}}
\end{aligned}
$$

Aufgabe 8: Was ist die kleinste Anzahl Personen in einem Raum, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50% zwei dieser Personen am gleichen Tag Geburtstag haben?

$p(n) = P(\text{mind. 2 gleiche Geburtstage mit } n \text{ Personen})$

$= 1 - P(\text{alle Geburtstage verschieden mit } n \text{ Personen})$

$= 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{(365-1)}{365} \cdot \frac{(365-2)}{365} \cdot \ldots \cdot \frac{(365-n+1)}{365}$

Es gilt $p(22) = 0.4756\ldots$, $p(23) = 0.5072\ldots$

Die kleinste Anzahl ist also $\underline{\underline{23 \text{ Personen}}}$

Aufgabe 9 (optional): n verschlüsselte Dateien werden uniform zufällig auf n Server verteilt. Jede Server kann genau eine dieser Dateien entschlüsseln. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Server die ankommende Datei entschlüsseln kann?

Aufgabe 10 (optional): Wie gross ist bei einem *best-of-five* Turiner zwischen zwei Teams die Gewinnwahrscheinlichkeit für das schlechtere Team, wenn es je mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% ein Spiel gewinnt?